

title: 病种分析课件_模块四 type: 方法论 tags: [培训, 病种分析, DRG, DIP, 实战落地, 数据分析]

模块四：实战与落地 —— 从数据报表到管理决策

本模块旨在将前三个模块的理论基础、统计方法与指标体系融会贯通，通过真实的医院运营场景，演练如何从海量的医疗业务数据中剥茧抽丝，提炼出具有实操指导意义的管理决策建议。我们将从基础的DIP全院数据概览入手，深入到神经外科的DRG精细化运营，最后通过一个综合性的终期实战项目（Capstone Project），全面检验学员的“六步法”应用能力。

4.1 基础案例解析：某医院 DIP 病种分析简报研讨

在本节中，我们将复盘一份典型的《某综合医院年度DIP运行数据分析简报》。该医院在上一年度共产生约30,000份有效DIP结算病例。我们的目标是快速掌握医院整体病种结构、盈亏状况，并识别出主要的参保人群特征差异。

4.1.1 模拟执行摘要 (Mock Executive Summary)

致：医院管理层及医保办 关于：2025年度医院DIP病种运行情况阶段性分析报告

核心发现： 1. **总体运行平稳，略有结余：** 2025年度我院入组DIP病例共计 30,142 例，医保结算总金额约为 3.12 亿元，整体 DIP 实际支付金额较按项目付费模拟算账结余约 450 万元（结余率 1.44%）。这表明我院初步适应了 DIP 支付方式改革，整体控费成效初显。 2. **病种集中度极高，头部病种盈亏两极分化：** 业务量排名前 10 的病种（Top 10 Diseases）贡献了全院 32% 的出院人次和 28% 的医保收入。其中，“老年性白内障超声乳化术”与“2型糖尿病伴并发症保守治疗”为绝对优势结余病种（合计贡献盈余 620 万），而“重症肺炎伴呼吸衰竭（机械通气）”则出现严重亏损（单病种亏损超 380 万），亟需临床路径优化。 3. **参保类型差异显著影响次均费用：** 城乡居民医保（城乡）与城镇职工医保（职工）在病种结构上存在显著差异。职工医保患者的次均费用较高，但其 DIP 分值单价结算优势明显，整体结余贡献度远高于城乡居民。居民医保患者中，轻症住院占比较高，存在“分解住院”及“低标入院”的合规监管风险。

管理建议： - 针对亏损严重的重症感染类病种，建议医务科联合重症医学科开展专项病案质控，重点核查并发症/合并症（CC/MCC）的漏填漏报现象。 - 加强临床路径入径管理，尤其是针对城乡居民医保中的常见内科保守治疗病种，严格控制无指征的辅助检查。

4.1.2 数据清洗与分析的 Python/SQL 实现

为了得出上述结论，数据分析团队基于医院 HIS 系统和医保结算平台的导出数据进行了深度处理。以下是关键的数据操作步骤。

1. 数据库准备与 SQL 概览分析

假设数据存储在关系型数据库中的表 `dip_settlement_2025`。

查找 Top 10 病种及其盈亏情况：

```
-- 获取入组病例数前十的DIP病种，并计算其平均费用、医保支付及盈亏
WITH RankedDiseases AS (
    SELECT
        dip_code,
        dip_name,
        COUNT(patient_id) as total_cases,
        SUM(total_expense) as sum_expense,
        SUM(medicare_payment) as sum_payment,
        SUM(medicare_payment + patient_payment - total_expense) as total_profit,
        AVG(total_expense) as avg_expense
    FROM dip_settlement_2025
    WHERE is_valid_dip = 1
    GROUP BY dip_code, dip_name
)
SELECT
    dip_code,
    dip_name,
    total_cases,
    ROUND(total_profit, 2) AS total_profit,
    ROUND(total_profit / total_cases, 2) AS profit_per_case,
    ROUND(sum_expense, 2) AS sum_expense
FROM RankedDiseases
ORDER BY total_cases DESC
LIMIT 10;
```

对比城乡居民与城镇职工医保差异：

```
-- 按医保类型进行分组统计，查看次均费用和结余率
SELECT
    insurance_type, -- '城乡居民' 或 '城镇职工'
    COUNT(*) as total_cases,
    ROUND(AVG(total_expense), 2) as avg_expense_per_case,
    ROUND(SUM(medicare_payment + patient_payment - total_expense), 2) as total_profit,
```

```

ROUND(SUM(medicare_payment + patient_payment - total_expense) / SUM(total_expense) * 100, 2
FROM dip_settlement_2025
WHERE is_valid_dip = 1
GROUP BY insurance_type;

```

2. 使用 Python (Pandas) 进行深度探索与可视化准备

```

import pandas as pd
import numpy as np

# 1. 加载 30,000 例脱敏数据集
# df = pd.read_csv('dip_30k_anonymized.csv')
# 为了演示, 此处生成 Dummy Data
np.random.seed(42)
n_cases = 30000
dip_codes = ['DIP_001_白内障', 'DIP_002_糖尿病', 'DIP_003_重症肺炎', 'DIP_004_阑尾切除', 'DIP_005_高血压']
insurance_types = ['城镇职工', '城乡居民']

df = pd.DataFrame({
    'patient_id': range(1, n_cases + 1),
    'dip_code': np.random.choice(dip_codes, n_cases, p=[0.1, 0.08, 0.05, 0.05, 0.04] + [0.68/50]),
    'insurance_type': np.random.choice(insurance_types, n_cases, p=[0.4, 0.6]),
    'los': np.random.lognormal(mean=1.5, sigma=0.8, size=n_cases).round(),
    'total_expense': np.random.normal(loc=12000, scale=4000, size=n_cases),
    'benchmark_price': np.random.normal(loc=12500, scale=3500, size=n_cases)
})

# 清洗: 剔除总费用为负或住院天数为0的异常值
df = df[(df['total_expense'] > 0) & (df['los'] > 0)]

# 计算单例盈亏 (假设完全按照基准价格结算)
df['profit'] = df['benchmark_price'] - df['total_expense']

# 2. 职工与居民医保费用分布差异的 T 检验
from scipy import stats

urban_expense = df[df['insurance_type'] == '城镇职工']['total_expense']
rural_expense = df[df['insurance_type'] == '城乡居民']['total_expense']

t_stat, p_val = stats.ttest_ind(urban_expense, rural_expense, equal_var=False)
print(f"职工 vs 居民次均费用 T-检验 P-value: {p_val:.4f}")
# 如果 p < 0.05, 证明两者在统计学上存在显著差异

# 3. 计算 Top 10 病种的盈亏贡献度 (Pareto 准备)

```

```
top10_profit = df.groupby('dip_code')['profit'].sum().sort_values(ascending=False).head(10)
print("\nTop 10 结余病种: \n", top10_profit)
```

4.2 深度案例解析：神经外科 DRG 运营精细化管理

神经外科是综合医院的“金字塔尖”科室，以手术难度大、耗材成本高、住院周期长为特征。在 DRG 付费下，神经外科面临极大的控费压力。本节深入剖析某三甲医院神经外科的数据，演示如何利用时间消耗指数、波士顿矩阵和帕累托图制定精细化管理策略。

4.2.1 关键运行指标分析 (Time Consumption Index)

时间消耗指数 (Time Consumption Index, TCI) 是衡量科室收治患者住院效率的关键指标。计算公式： $TCI = \frac{\text{科室DRG组平均住院日}}{\text{同级别医院同DRG组标杆平均住院日}}$ 。

- 若 $TCI > 1$ ，说明该科室治疗同类疾病消耗的时间长于平均水平，效率低下。
- 若 $TCI < 1$ ，说明该科室周转快，时间效率高。

现状发现：神经外科本季度整体 CMI (Case Mix Index) 高达 1.85，说明收治患者疑难危重程度极高。然而，其 **时间消耗指数达到了 1.49**，费用消耗指数达到 1.32。这意味着，尽管神经外科技术实力雄厚，但在病床周转和术后康复流程上存在严重的滞后，大量的“无效住院日”吞噬了原本可能存在的 DRG 结余。

深挖原因 (下钻分析)：通过将患者路径进行拆解，发现术前等待日平均达 3.5 天（核磁及血管造影排队时间过长），术后 ICU 滞留时间超出临床路径要求 20%。

4.2.2 核心工具 1：科室病种波士顿矩阵分析 (Boston Matrix)

为了优化病种收治结构，我们将神经外科的所有 DRG 组映射到**波士顿矩阵**中。 - **X轴 (相对市场份额/业务量占比)：** 代表该DRG组在科室总出院人数中的比例。 - **Y轴 (结余率/盈利能力)：** 代表该DRG组的平均 DRG 结余率。

矩阵落位与战略判定：

1. **明星病种 (Star - 优势)：**神经介入治疗 (如颅内动脉瘤弹簧圈栓塞术，DRG组: B13)
2. **特征：**业务量大，且结余率高（微创、周转极快、高分值）。
3. **战略：**倾斜床位资源，鼓励医生开展，加快介入导管室的周转，打造科室核心竞争力。
4. **现金牛病种 (Cash Cow - 基础)：**脑膜瘤/垂体瘤常规开颅切除术 (DRG组: B02)
5. **特征：**业务量极大，但结余率微薄甚至微亏。
6. **战略：**严格执行临床路径，严控高值耗材的滥用，标准化手术流程以降低次均成本。

7. 问题病种 (Question Mark - 潜力/风险): 重度颅脑损伤伴开颅减压术 (DRG组: B01)

8. 特征: 业务量较小, 但出现极端亏损 (亏损额极高, **警告/Warning** 状态)。

9. 战略: 这类属于不可推诿的急诊危重症。策略不在于“拒收”, 而在于: (a) 极力完善病案首页, 确保特级护理、呼吸机使用时间的准确上传以获得高倍率/极高费用病例补偿; (b) 建立与康复医院的紧密医联体, 患者生命体征平稳后迅速下转, 切断后续极长的无效康复住院日。

10. 瘦狗病种 (Dog - 劣势): 轻度脑震荡保守治疗 (DRG组: BR2)

11. 特征: 业务量极小, 且严重亏损。

12. 战略: 建议门诊随访或转诊至下级社区医院, 不占用宝贵的三甲神经外科病床。

4.2.3 核心工具 2: 帕累托图 (Pareto Chart) 锁定改善焦点

为了验证“抓大放小”的管理原则, 我们分析了导致神经外科整体亏损的 DRG 组。

数据洞察: 神经外科共收治 115 个 DRG 组, 但分析表明, **排名前 25 的 DRG 组 (占比约 21.7%) 竟然占据了总业务量的 82% 以及总亏损额的 78%。** 这就是典型的二八法则。管理层无需对所有 115 个病种面面俱到, 只需死死盯住这 25 个头部病种 (尤其是头部的 5 个严重亏损组), 即可扭转科室的运营局面。

4.2.4 Python/R 代码实现波士顿矩阵与帕累托图

Python 绘制波士顿矩阵的示例代码:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np

# 构造神经外科 DRG 组虚拟数据
data = {
    'drg_name': ['神经介入 (B13)', '脑瘤切除 (B02)', '重度创伤 (B01)', '轻度脑震荡 (BR2)', '脑出血 (B03)'],
    'volume': [450, 800, 150, 50, 300, 200],
    'profit_margin': [0.15, -0.02, -0.25, -0.10, 0.08, 0.05],
    'cmi': [1.6, 2.1, 2.8, 0.8, 1.4, 1.9]
}
df_ns = pd.DataFrame(data)

# 设置绘图风格并支持中文显示
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 假设系统有黑体
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 8))

# 以业务量均值和结余率0作为交叉交叉线
```

```

vol_mean = df_ns['volume'].mean()
ax.axhline(y=0, color='r', linestyle='--', alpha=0.5)
ax.axvline(x=vol_mean, color='r', linestyle='--', alpha=0.5)

# 气泡大小用 CMI 值表示
scatter = ax.scatter(df_ns['volume'], df_ns['profit_margin'],
                    s=df_ns['cmi']*500, alpha=0.6, c=df_ns['profit_margin'], cmap='RdYlGn')

# 添加标签
for i, txt in enumerate(df_ns['drg_name']):
    ax.annotate(txt, (df_ns['volume'][i], df_ns['profit_margin'][i]),
                xytext=(5,5), textcoords='offset points', fontsize=12)

# 划分象限文本
ax.text(vol_mean * 1.5, 0.10, '明星病种 (优势)', fontsize=14, color='green')
ax.text(vol_mean * 1.5, -0.15, '现金牛 (需控费)', fontsize=14, color='orange')
ax.text(vol_mean * 0.2, -0.15, '瘦狗/问题 (警告/剥离)', fontsize=14, color='red')

ax.set_title('神经外科 DRG 组波士顿矩阵分析', fontsize=16)
ax.set_xlabel('业务量 (出院人次)', fontsize=12)
ax.set_ylabel('平均结余率 (%)', fontsize=12)
plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
# plt.savefig('neurosurgery_boston_matrix.png')
# plt.show()

```

4.3 终期实战项目 (Capstone Project)

为检验学员是否能够独立完成从原始数据清洗、建模分析到最终出具管理报告的全过程，本课程设计了综合性 Capstone 项目。学员需要运用“六步法”（业务理解、数据获取、数据清洗、探索性分析、建模分析、报告呈现）解决一个综合性医院的运营困局。

4.3.1 业务背景设定

背景：“仁爱中心医院”（虚拟三甲医院）在2025年上半年正式切换 DRG 实际付费。院长发现医院整体出现了严重的亏损（账面医保超支达 1200 万元），且临床科室怨声载道，认为医保额度不够。你作为新聘任的运营管理部数据分析师，受命找出亏损的根本原因，并提出干预方案。

4.3.2 数据字典 (Data Schema: renai_drg_2025H1)

学员将获得一份包含 85,000 条记录的 .csv 数据集。数据字段如下：



字段名	字段类型	说明	示例值
case_id	String	病案唯一标识	CASE20250001
dept_name	String	出院科室名称	呼吸内科
doctor_name	String	主治医师	张三
age	Integer	患者年龄	65
drg_code	String	DRG 分组编码	ES15
drg_name	String	DRG 分组名称	呼吸系统感染, 不伴并发症
weight	Float	该病例的 DRG 相对权重(RW)	0.854
is_mcc_cc	Boolean	是否伴有严重并发症/合并症	False
los	Integer	实际住院天数 (Length of Stay)	8
standard_los	Integer	该组标杆住院天数	5
total_fee	Float	实际发生总医疗费用 (元)	8500.50
drg_revenue	Float	医保 DRG 模拟支付总额 (元)	6800.00
drug_fee	Float	药品费用	3500.00
consumable_fee	Float	耗材费用	500.00

4.3.3 必须回答的五个核心问题 (Top 5 Questions using Six-Step Method)

要求学员提交一份 Jupyter Notebook 以及一份 10 页以内的 PPT 汇报。必须用数据回答以下五个问题：

- 1. **宏观扫描：** 医院整体的盈亏状况如何？亏损额排名前三的**科室**是哪几个？它们占据了总亏损额的百分之几？
- 2. **标杆比对：** 全院的时间消耗指数（TCI）是多少？请计算每个科室的平均 TCI，并找出病床周转最拖沓的三个科室。
- 3. **下钻归因（科室级）：** 针对亏损第一的科室（假设为呼吸内科），其亏损主要是由于哪三个特定的 drg_name 引起的？

4. **结构拆解（病种级）：**针对全院亏损最严重的 DRG 组，拆解其费用结构。是药占比过高，耗占比过高，还是纯粹因为住院天数过长导致的床位/护理费超标？
5. **管理决策：**发现有部分同种疾病、同等严重程度（`drg_code` 相同）的患者，不同医生的结余差异巨大。请找出差异最明显的 DRG 组，并指出哪位医生表现最好（标杆），哪位医生亟需培训（短板）？

4.3.4 导师解答指南与伪代码 (Teacher's Solution Guide)

导师在批改时，应重点关注学员的数据处理逻辑和 SQL/Pandas 语法的准确性。以下是标准答案的求解思路。

Q1 解法思路 (SQL): 科室亏损贡献度

```
-- 期望学员能够计算 (drg_revenue - total_fee) 作为盈亏，并使用 Window Function 或聚合计算占比。
WITH DeptProfit AS (
    SELECT
        dept_name,
        SUM(drg_revenue - total_fee) AS net_profit
    FROM renai_drg_2025H1
    GROUP BY dept_name
),
TotalLoss AS (
    SELECT SUM(net_profit) AS hospital_total_loss
    FROM DeptProfit
    WHERE net_profit < 0
)
SELECT
    d.dept_name,
    d.net_profit,
    (d.net_profit / t.hospital_total_loss) * 100 AS loss_contribution_pct
FROM DeptProfit d, TotalLoss t
WHERE d.net_profit < 0
ORDER BY d.net_profit ASC
LIMIT 3;
```

Q2 解法思路 (Python/Pandas): TCI 计算

```
# TCI = 实际住院天数(los) / 标杆住院天数(standard_los)
# 注意：不能直接把个人的 TCI 平均，应求科室总 los / 科室总 standard_los

dept_tci = df.groupby('dept_name').apply(
    lambda x: x['los'].sum() / x['standard_los'].sum()
)
```



```

).reset_index(name='dept_TCI')

worst_3_tci = dept_tci.sort_values(by='dept_TCI', ascending=False).head(3)
print("床位周转最拖沓的三个科室：\n", worst_3_tci)

```

Q4 解法思路 (结构拆解): 期望学员能创建派生变量 (Derived Variables): $\text{drug_ratio} = \text{drug_fee} / \text{total_fee}$ $\text{consumable_ratio} = \text{consumable_fee} / \text{total_fee}$ 然后对特定亏损组进行箱线图 (Boxplot) 分析, 比较这些比例与标杆值的偏离程度, 从而得出“过度用药”或“过度检查”的结论。

Q5 解法思路 (医生绩效追踪):

```

# 筛选出病例数大于一定阈值（排除偶然性）的 DRG 组，计算按医生分组的结余差异方差
drg_doctor_stats = df.groupby(['drg_code', 'doctor_name']).agg(
    case_count=('case_id', 'count'),
    avg_profit=('drg_revenue', lambda x: (x - df.loc[x.index, 'total_fee']).mean())
).reset_index()

# 筛选大病种
drg_doctor_stats = drg_doctor_stats[drg_doctor_stats['case_count'] > 20]

# 计算同一DRG下不同医生的极差或标准差，锁定差异最大的组，并定位最佳和最差医生。
# ...（进一步的排序与提取逻辑）

```

本模块是整套培训的最高峰, 通过“情景代入-数据操作-报告输出”的闭环, 确保学员不仅“懂”算法, 更能“打”硬仗, 真正成为赋能医院运营的管理先锋。